

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO
HEREDIA INGENIERÍA BIOMÉDICA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PRÁCTICA DE INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA

**Declaración y Validación Inicial de la
Problemática Clínica y Tecnológica
en Dispositivos Biomédicos.**

[Práctica N°1]

GRUPO N°: 1

Nombre de los Integrantes y código:

- Chavez Rivas, Allen Stirs (73029995)
- Merino Contreras, Andree Pascale (73086615)
- Norabuena Vicencio, Sebastián Alberto
- Palma Araujo, Gloria Cecilia (72511993)
- Purisaca Tesen, Yandra Melissa (71023550)
- Vilchez Cotrina, Pamela Nicole (75664013)

PRÁCTICA N° 01

Delimitación y validación inicial de la problemática clínica y tecnológica del proyecto asignado.

Objetivo

A partir de la línea de proyecto seleccionada en clase, delimitar una problemática clínica y tecnológica específica dentro de un contexto definido, sustentar su relevancia inicial, ubicar preliminarmente la propuesta en un nivel TRL y analizarla desde la escala GAITS.

Para la presente práctica se evaluará un documento breve, una presentación y la exposición en la siguiente sesión: 03/04/2026 (Grupos 1 y 2), 04/04/2026 (Grupo 3).

El documento debe considerar lo siguiente:

a) Delimitación del proyecto asignado

- Indicar la línea de proyecto seleccionada por el grupo.
 - Sistema portátil de monitoreo fisiológicos para la detección temprana del deterioro clínico en pacientes con infecciones respiratorias agudas.
- Definir el contexto de uso: hospitalario, domiciliario, académico u otro pertinente.
 - Contexto domiciliario y ambulatorio ya que los pacientes con cuadro respiratorio leve suelen ser enviados a casa para descongestionar el sistema hospitalario pero sin un monitoreo continuo. Esto puede generar un retraso en la detección de las posibles complicaciones que pueda evolucionar en el paciente. El problema se agrava en entornos no hospitalarios donde no hay personal médico ni equipo de monitorización frecuente.
- Identificar el usuario objetivo y la necesidad clínica o de uso asociada.
 - **Usuario principal:** Adultos con infecciones respiratorias leves (ejm: COVID-19 u otras infecciones respiratorias) que se encuentran en seguimiento domiciliario a través de telemedicina.
 - **Usuario secundario:** Personal de salud que realiza seguimiento remoto.
- Delimitar la problemática específica del proyecto en un máximo de 3 líneas.
 - La ausencia de un monitoreo continuo desde el domicilio limita la identificación temprana de signos de agravamiento en pacientes con infecciones respiratorias leves y puede retrasar una intervención médica oportuna.

b) Sustento inicial de la problemática

- Buscar entre 2 y 3 estadísticas relevantes que justifiquen la importancia del problema.
- Citar las fuentes utilizadas en formato IEEE.
- Explicar brevemente por qué la problemática es relevante en el contexto seleccionado.

Según datos del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), las infecciones respiratorias agudas (IRA) continúan siendo una de las principales causas de morbilidad en el país. Hasta la semana epidemiológica 36 del año 2025 se notificaron más de 1,33 millones de episodios de IRA a nivel nacional, lo que evidencia la alta frecuencia de estas enfermedades en la población peruana [1].

Asimismo, reportes del sistema sanitario obtenidos del año 2023 y primer trimestre del 2024 registran que las IRA afectan con mayor frecuencia a grupos vulnerables, especialmente niños menores de 5 años (32,1 % de los casos), seguidos por niños de 5 a 11 años (20,2 %) y adultos entre 30 y 59 años (20,1 %) [2].

Adicionalmente, datos del sistema de información sanitaria REUNIS muestran que las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores se encuentran entre las principales causas de morbilidad en el país. En particular, este grupo de enfermedades representa aproximadamente 25,41 % de los casos en la región Costa, 32,45 % en la región Sierra y 33,19 % en la región Selva, evidenciando su elevada presencia en todo el territorio nacional [3].

En este contexto, el MINSA continúa fortaleciendo las campañas de vacunación especialmente durante la temporada de invierno, cuando estas enfermedades presentan mayor incidencia. Asimismo, considerando la alta frecuencia de estas infecciones y su posible evolución hacia cuadros más graves, el desarrollo de estrategias de seguimiento y monitoreo temprano, especialmente en el entorno domiciliario, puede contribuir a la detección oportuna de cambios clínicos y a la prevención de complicaciones asociadas a estas enfermedades respiratorias.

c) Análisis preliminar con TRL y GAITS

Ubicar preliminarmente la propuesta en un nivel TRL y justificar brevemente esa ubicación.

- La solución de la propuesta inicial se ubicaría en un nivel de madurez tecnológica TRL 3–4, ya que se encuentra en una etapa inicial de desarrollo, enfocada en la prueba de concepto y validación en condiciones controladas. En este punto, ya se han definido los principios de funcionamiento y se cuenta con un diseño preliminar que permite integrar sensores fisiológicos y procesar señales para identificar posibles cambios relevantes en el paciente. Sin embargo, aún no ha sido evaluada en entornos clínicos ni en situaciones reales de uso domiciliario, por lo que no se dispone de evidencia sobre su desempeño en pacientes ni en condiciones operativas. Por ello, el desarrollo se mantiene en una fase experimental, propia de estos niveles de madurez tecnológica.

Analizar la problemática desde GAITS en cuatro dimensiones:

1. Aspectos clínicos:

- Variables a evaluar: saturación de oxígeno, temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca.
- Capacidad de detectar mejoramiento o empeoramiento a partir de comparativas en el tiempo (trazabilidad)
- Contar con protocolos ante alertas

2. Aspectos tecnológicos:

- Definir un tipo de dispositivo (portátil, estacionario, wearable)
- Definir vía de conectividad
- Diseño de protocolo de fiabilidad de señales detectadas
- Asegurar la seguridad de los datos

3. Aspectos regulatorios:

- Clasificarlo como dispositivo médico y cumplir las normas y regulaciones propias de esta clasificación

- Asegurar la privacidad de los datos

4. Aspectos de usabilidad/portabilidad:

- Asegurar la facilidad de uso para los pacientes en casa
- Generar adherencia al uso diario durante el tratamiento
- Claridad de instrucciones para paciente o LEGO

d) Revisión breve de soluciones existentes

- Revisar **4 fuentes en total** relacionadas con el problema delimitado o mínimo 2 artículos científicos o hasta 2 dispositivos comerciales, patentes o soluciones tecnológicas relevantes
- Identificar cómo se aborda actualmente el problema.
- Reconocer las principales limitaciones o vacíos de las soluciones existentes.

Actualmente, el monitoreo domiciliario de pacientes con infecciones respiratorias leves se realiza mediante sistemas de monitoreo remoto (RPM) y dispositivos wearables, los cuales permiten registrar variables fisiológicas como la saturación de oxígeno (SpO₂), frecuencia cardíaca, temperatura y síntomas reportados por el paciente. Los estudios revisados evidencian que la SpO₂ constituye la variable principal en la mayoría de estos sistemas, siendo complementada con otras señales fisiológicas [4].

Asimismo, los dispositivos comerciales permiten un monitoreo continuo y en tiempo real, facilitando la detección temprana de cambios clínicos fuera del entorno hospitalario [5]. Este enfoque se refleja en soluciones como Masimo Radius PPG y Guardian Angel, las cuales priorizan el seguimiento de un número limitado de variables fisiológicas.

No obstante, esta limitada cantidad de parámetros reduce la capacidad de obtener una evaluación integral del estado del paciente. Aunque existen sistemas más avanzados, como Biobeat Remote Patient Monitoring System, que permiten un monitoreo multiparamétrico, estos implican una mayor complejidad tecnológica y costos elevados.

Adicionalmente, se han reportado problemas de adherencia por parte del paciente, especialmente en sistemas que requieren interacción activa o uso prolongado [4]. Finalmente, aunque estas soluciones permiten el registro continuo de datos fisiológicos, en muchos casos se limitan a la visualización de información y generación de alertas básicas, evidenciando una limitada incorporación de análisis predictivo avanzado [4, 5].

Por todo ello estas limitaciones evidencian la necesidad de desarrollar soluciones de monitoreo remoto más integrales, accesibles y con mayor capacidad de análisis clínico.

e) Cuadro comparativo breve

- Elaborar un cuadro comparativo de **3 soluciones** revisadas.
- El cuadro debe incluir, como mínimo:
 - nombre de la solución
 - función principal
 - usuario objetivo

- señal o variable biomédica utilizada
- ventajas
- limitaciones

Solución	Función principal	Usuario objetivo	Señal o variable biomédica utilizada	Ventajas	Limitaciones
Guardian Angel® GA1000 Lite Plus with NXP Gateway System - Remote Monitoring System with Gateway for Adults [6]	Monitoreo fisiológico continuo con sistema de alerta	Pacientes con afecciones respiratorias en seguimiento ambulatorio y personal de salud	● SpO₂ ● Frecuencia cardíaca (FC)	Monitoreo continuo, sistema de alarmas	Número limitado de variables, sin análisis predictivo
Masimo Radius PPG [7]	Monitoreo continuo de signos vitales mediante sensor wearable con transmisión inalámbrica.	Pacientes con enfermedades respiratorias (COVID leve, EPOC) en seguimiento domiciliario y personal médico.	● SpO₂ ● Frecuencia cardíaca (FC) ● Índice de perfusión.	● Monitoreo continuo y remoto ● Alta precisión clínica ● Diseño portátil (tipo wearable) ● Permite detección temprana de hipoxia	● Costo elevado ● Dependencia de conectividad ● No mide temperatura ni frecuencia respiratoria directamente
Biobeat Chest Monitor (parte del sistema Biobeat RPM) [8]	Monitoreo continuo multiparamétrico mediante parche wearable adherido al pecho.	Pacientes en monitoreo domiciliario u hospitalario con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.	● Frecuencia cardíaca (FC) ● SpO₂ ● Presión arterial ● Frecuencia respiratoria ● Temperatura	● Monitoreo continuo y multiparamétrico ● No invasivo ● Mayor cantidad de variables que otros dispositivos ● Integración con plataforma remota	● Mayor complejidad ● Costo elevado ● Dependencia de plataforma digital

f) Validación inicial con stakeholders

- Elaborar 5 preguntas guía.

Médico:

- **1. Contexto clínico**
 - ¿Cuál es su especialidad y qué tipo de pacientes con infecciones respiratorias atiende con mayor frecuencia?
- **2. Detección temprana de deterioro**
 - En pacientes con infecciones respiratorias leves, ¿cuáles son los signos clínicos o cambios fisiológicos más importantes que indican un posible empeoramiento?
- **3. Monitoreo domiciliario actual y dificultades**
 - ¿Cómo se realiza actualmente el monitoreo domiciliario y qué limitaciones o errores ha observado en este proceso?
- **4. Limitaciones para detectar empeoramiento**
 - En el seguimiento ambulatorio, ¿cuáles son las principales limitaciones para detectar a tiempo el deterioro del paciente?
- **5. Variables clave y sistema de alertas**
 - ¿Qué variables fisiológicas considera indispensables para un monitoreo confiable en domicilio y qué tipo de alertas serían más útiles (umbrales, tendencias o combinación)?
- **6. Progresión y factores de riesgo**
 - ¿Con qué frecuencia un cuadro leve progresa a uno grave y qué factores influyen en esta evolución?

Paciente:

- Entrevistar como mínimo 1 **stakeholder**. Se recomienda 2 si el grupo tiene acceso por ejemplo: médico, ingeniero biomédico, usuario final, cuidador, técnico, etc.
 - Resumir brevemente los principales hallazgos de la entrevista o entrevistas realizadas.
- Se entrevistó a la Dra. Katia Pantigozo, jefa asistencial de la Institución Maternidad de María en Chimbote, establecimiento de salud de nivel I-4 que funciona como centro referencial para la derivación de pacientes con cuadros respiratorios que requieren manejo hospitalario. En su práctica clínica, atiende principalmente infecciones respiratorias agudas de origen viral, caracterizadas por un inicio súbito y un corto periodo de incubación. Entre los principales hallazgos, la especialista destacó que se promueve el automonitoreo domiciliario, donde los pacientes utilizan dispositivos como oxímetro y termómetro para registrar sus parámetros y comunicarlos a través de WhatsApp; sin embargo, este proceso presenta limitaciones importantes, ya que depende del uso correcto de los dispositivos y de la capacidad del paciente para interpretar y reportar los datos. Se identificaron fuentes de error frecuentes, como la mala colocación del oxímetro o la interferencia por uñas pintadas, así como la existencia de una brecha digital, especialmente en adultos mayores o pacientes en situación de vulnerabilidad, lo que dificulta un seguimiento confiable. En cuanto a la detección de deterioro, se resaltó que la dificultad respiratoria es un signo clave, evidenciado por el uso de musculatura accesoria y el aumento del esfuerzo ventilatorio; a nivel fisiológico, **la frecuencia respiratoria se reconoce como un indicador temprano de empeoramiento**, seguida de la saturación de oxígeno (SpO₂), considerada el principal parámetro para evaluar el intercambio gaseoso, además de la frecuencia cardíaca, asociada a estados de infección o deshidratación, y **la temperatura corporal como indicador de la evolución del cuadro infeccioso**. Asimismo, se enfatizó que

el seguimiento domiciliario no depende únicamente de variables fisiológicas, sino también del contexto del paciente, incluyendo su condición social, si vive solo, su capacidad para reconocer signos de alarma y su estado cognitivo, factores que influyen directamente en la seguridad del monitoreo. Finalmente, se señaló que aproximadamente el 80% de los casos suele resolverse con manejo básico en casa, mientras que entre el 15% y 20% puede progresar a cuadros más graves, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores, gestantes, personas inmunodeprimidas o con comorbilidades como diabetes, hipertensión u obesidad, siendo además relevantes factores ambientales como la humedad o las condiciones de vivienda, así como la automedicación con antibióticos o corticoides, que puede agravar significativamente la evolución del paciente.

- Se entrevistó al Dr. Roger Peralta, médico de emergencia en Abancay (Apurímac) con más de 20 años de experiencia. El especialista señaló que las infecciones respiratorias agudas representan una alta proporción de atenciones en emergencia (40%–60%) y suelen clasificarse como prioridad 3 y 4, por lo que la mayoría de los pacientes es derivada a manejo domiciliario con seguimiento médico durante 3 a 5 días, periodo en el que los cuadros virales generalmente se resuelven. Antes de la pandemia, este seguimiento era principalmente presencial; sin embargo, posteriormente se fortaleció la telemedicina mediante llamadas, aplicaciones móviles y WhatsApp, lo que permitió mantener el control de los pacientes. No obstante, en zonas rurales persisten importantes limitaciones debido al acceso restringido a internet y al bajo uso de herramientas digitales, lo que dificulta la continuidad y confiabilidad del monitoreo remoto. Asimismo, el especialista destacó que uno de los principales problemas es el uso inadecuado tanto de dispositivos médicos como de plataformas tecnológicas, lo que puede generar mediciones incorrectas o interpretaciones erróneas, evidenciando la necesidad de soluciones simples, intuitivas e interactivas. En cuanto a la detección de deterioro, señaló que deben considerarse tanto variables objetivas como clínicas: entre las primeras, la saturación de oxígeno (SpO_2) permite evaluar el estado de oxigenación, mientras que la temperatura corporal, especialmente la fiebre persistente, es un indicador clave de posible progresión hacia una infección bacteriana; entre los signos clínicos, resaltan el aumento de la frecuencia respiratoria, el tiraje subcostal y el uso de musculatura accesorio, los cuales reflejan un mayor esfuerzo ventilatorio. Según su experiencia, entre el 5% y 10% de los casos puede presentar complicaciones, mientras que la mayoría evoluciona de forma leve. Factores como el estado inmunológico del paciente, la carga y virulencia del patógeno, la automedicación —que puede enmascarar síntomas y retrasar el diagnóstico— y las condiciones ambientales propias de Apurímac, ubicada entre 2400 y 4000 msnm, con aire frío y seco, pueden favorecer la adherencia de virus al tracto respiratorio y aumentar el riesgo de enfermedad, especialmente en poblaciones vulnerables y en contextos con acceso limitado a servicios de salud y tecnología.
- Se entrevistó a la Dra. Claudia Fiorela Robles Cuba, médica con formación en medicina familiar y experiencia en pediatría, quien aportó una perspectiva integral sobre el manejo de infecciones respiratorias. La especialista destacó que el deterioro clínico en estos pacientes debe evaluarse de forma individualizada, considerando comorbilidades y factores de riesgo; sin embargo, identificó signos clave de empeoramiento como la disnea, la tos persistente mayor a 14 días, la fiebre recurrente y hallazgos clínicos como crepitantes o disminución del murmullo vesicular. A nivel fisiológico, resaltó la importancia de variables básicas como la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura, enfatizando que la frecuencia respiratoria es fundamental para detectar alteraciones, ya que el

organismo puede compensar inicialmente, pero posteriormente se produce desaturación y compromiso sistémico. En cuanto al monitoreo domiciliario, señaló que en el contexto peruano no existe un sistema estructurado ni continuo de seguimiento, especialmente en adultos, evidenciándose una importante brecha entre el nivel hospitalario y la atención primaria, lo que impide la continuidad del cuidado tras el alta médica. Asimismo, identificó como principales limitaciones la desinformación del paciente, la falta de educación en salud para reconocer signos de alarma, la automedicación y la ausencia de registro o trazabilidad del caso, lo que dificulta detectar oportunamente el deterioro. Desde su perspectiva, el uso adecuado de dispositivos de monitoreo depende principalmente de la educación del paciente, quien debe conocer los valores normales para poder interpretar correctamente los resultados y actuar de manera oportuna. Finalmente, resaltó que, aunque la mayoría de infecciones respiratorias leves no progresa a cuadros graves, la evolución desfavorable puede estar influenciada por la falta de seguimiento, la escasa comunicación entre niveles de atención, el acceso limitado a servicios de salud y las condiciones socioeconómicas, factores que en conjunto evidencian la necesidad de sistemas de monitoreo domiciliario más estructurados, accesibles y centrados en el paciente.

g) Reformulación del problema

- Integrar los hallazgos del sustento estadístico, la revisión de soluciones y las entrevistas.
- Reformular la problemática clínica y tecnológica específica en un máximo de 3 líneas.
- Identificar la principal brecha tecnológica detectada.

Reformulación de problemática clínica y tecnológica

La ausencia de sistemas de monitoreo continuo, confiable, simple e intuitivo que permitan registrar variables fisiológicas desde domicilio limita la detección temprana del deterioro clínico evidenciando brechas tecnológicas en el seguimiento remoto de los pacientes y retrasando la intervención oportuna.

Brecha tecnológica principal:

Existe una falta de sistemas de monitoreo domiciliario simples y confiables que permitan medir e interpretar correctamente variables fisiológicas clave, minimizando errores de uso por parte del paciente y facilitando la detección oportuna de cambios clínicos relevantes.

h) Bibliografía

- Incluir todas las referencias utilizadas en formato IEEE.
- 1. Ministerio de Salud del Perú, “Episodios de infecciones respiratorias agudas disminuyen en 5 % en comparación con el 2024,” 16 Sept. 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1247724-episodios-de-infecciones-respiratorias-agudas-disminuyen-en-5-en-comparacion-con-el-2024>
- 2. Agencia Peruana de Noticias Andina, “SIS financió en el país más de 7.6 millones de atenciones por infecciones respiratorias,” Lima, 1 jul. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-sis-financio-el-pais-mas-76-millones-atenciones-infecciones-respiratorias-991559.aspx>
- 3. Ministerio de Salud del Perú, “Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS) – Prestaciones en salud,” MINSA. [En línea]. Disponible en: <https://www.minsa.gob.pe/reunis/?op=3&niv=6&tbl=1>
- 4. A. Seshadri *et al.*, “Wearable Technology for Monitoring Respiratory Rate and SpO₂ of COVID-19 Patients: A Systematic Review,” *Sensors*, vol. 22, no. 18, 2022.
- 5. A. Vindrola-Padros *et al.*, “Feasibility and safety of remote monitoring of oxygen saturation in COVID-19 patients,” *Journal of Clinical and Translational Science*, 2023.
- 6. “Guardian Angel® GA1000 Lite Plus with NXP Gateway System - Remote Moni”, Aulisa Medical USA, Inc. Consultado: el 1 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.aulisa.com/products/guardian-angel%ae-ga1000-lite-smart-monitoring-system-with-remote-gateway-system>
- 7. Masimo Corporation, “Radius PPG® Tetherless Pulse Oximetry,” .
- 8. Biobeat Technologies Ltd., “Remote Patient Monitoring Devices and Platform,” 2023.